

1. Graficar los siguientes campos vectoriales:

- a)  $F(x, y) = (1, x)$ , con  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ .
- b)  $F(x, y) = (-x, y)$ , con  $x^2 + y^2 \leq 4$ .
- c)  $F(x, y) = (y, x)$ , con  $x^2 + y^2 \leq 4$ .
- d)  $F(x, y) = \left(\frac{1}{x^2+y^2}, \frac{1}{x^2+y^2}\right)$ , con  $x^2 + y^2 \leq 4$ .

2. Calcular las siguientes integrales de línea:

- a)  $\int_{\gamma} (x + y)dx + dy$ , donde  $\gamma(t) = (t, t^2)$ , con  $0 \leq t \leq 1$ .
- b)  $\int_{\gamma} \frac{dx + dy}{x^2 + y^2}$ , donde  $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ , con  $0 \leq t \leq 2\pi$ .
- c)  $\int_{\gamma} F \cdot d\mathbf{x}$ , donde  $F(x, y, z, w) = (x, x, y, xw)$  y  $\gamma(t) = (t, 1, t, t)$ , con  $0 \leq t \leq 2$ .

3. Sea  $D \subseteq \mathbb{R}^n$  abierto tal que cualquier par de puntos pueden ser unidos por curvas  $\mathcal{C}^1$  a trozos. Probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes para cualquier campo continuo  $F$  sobre  $D$ , y  $\gamma$  curva suave a trozos en  $D$ .

- a) Existe una función escalar  $f$ , continuamente diferenciable sobre todo  $D$ , tal que  $F = \nabla f$ .
- b) Las  $\int_{\gamma} F \cdot d\mathbf{x}$  dependen solamente de los puntos inicial y final de la curva  $\gamma$ .
- c)  $\int_{\gamma} F \cdot d\mathbf{x} = 0$ , para toda curva cerrada  $\gamma$ .

Un campo vectorial  $F$  que satisface alguna de las afirmaciones anteriores (y por lo tanto todas) es llamado **campo conservativo en  $D$** .

4. a) Sea  $F$  un campo vectorial en  $\mathbb{R}^3$ , con funciones coordenadas  $P$ ,  $Q$  y  $R$ . Demuestre que si  $F$  es conservativo y  $P$ ,  $Q$ ,  $R$  tienen derivadas parciales de primer orden continuas, entonces

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}.$$

b) Demuestre que la integral de línea  $\int_{\gamma} y \, dx + x \, dy + xyz \, dz$  no es independiente de la trayectoria.

5. Determine si  $F$  es un campo conservativo o no. En caso de serlo, encuentre una función  $f$  tal que  $F = \nabla f$ .

- a)  $F(x, y) = (x^2 - 4y)\mathbf{i} + (2y - 3x)\mathbf{j}$ .
- b)  $F(x, y) = (e^{2x} + x \sin y, x^2 \cos y)$ .
- c)  $F(x, y, z) = z\mathbf{i} + 2yz\mathbf{j} + (x + y^2)\mathbf{k}$ .
- d)  $F(x, y, z) = (\cos y, \sin x, \tan z)$ .

6. Calcular las siguientes integrales de línea:

- a)  $\int_{\gamma} xydx + (y^2 - x^2)dy$ , donde  $\gamma$  consiste en dos arcos de parábola:  $y = x^2$  e  $y = \sqrt{x}$ , con  $0 \leq x \leq 1$ .
- b)  $\int_{\gamma} xy(ydy - xdx)$ , donde  $\gamma$  es la frontera del semidisco  $x^2 + y^2 \leq R^2$ ,  $x \geq 0$ .

7. a) Encontrar el área de la rampa espiral dada por  $g(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v)$ ,  $0 \leq u \leq 1$ ,  $0 \leq v \leq 3\pi$ . [ $R=3\pi/2 (\sqrt{2} + \log(1 + \sqrt{2}))$ ]

## Práctico 5. Campos vectoriales

- b) Supongamos que la superficie de la parte (a) tiene densidad, por unidad de área, en cada punto igual a la distancia de cada punto al eje central de la superficie. Encontrar la masa total de la superficie.

8. Sean  $h(x, y, z) = x + y + z$ , y  $S$  la porción del plano  $z = 2x + 3y$  para la cual  $x \geq 0, y \geq 0$  y  $x + y \leq 2$ .

- a) Calcular  $\int_S h \, dS$ , proyectando  $S$  dentro del plano  $xy$ . Dibujar la proyección.  
b) Calcular  $\int_S h \, dS$ , proyectando  $S$  en el plano  $yz$ . Dibujar la proyección y sus bordes.

9. Comparar ambas integrales

$$\int_R \operatorname{div} F \, dV \quad \text{y} \quad \int_S F \cdot dS,$$

siendo  $F(x, y, z) = (x + y, y + z, z + x)$ , y donde  $S$  acota la región  $R$  dada por

- a)  $0 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2, \quad 0 \leq x^2 + y^2 \leq 4$ .  
b)  $-4 + x^2 + y^2 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2, \quad 0 \leq x^2 + y^2 \leq 4$ .  
c)  $0 \leq x^2 + y^2 \leq 9, \quad 0 \leq z \leq 5$ .  
d)  $0 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ .
10. Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continuamente diferenciable y no negativa. El gráfico de  $f$  rotado alrededor del eje  $x$  genera una superficie de revolución en  $\mathbb{R}^3$ , la cual denotaremos por  $S$ .
- a) Encontrar una parametrización de  $S$ .  
b) Probar que el área de  $S$  está dada por

$$2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

11. **Paradoja de la Pintura.** Consideremos la superficie de revolución  $S_\epsilon$ , que resulta de hacer girar alrededor del eje de las  $z$  la curva en el plano  $zy$ ,  $z = -\frac{1}{y}$ , para  $0 < \epsilon \leq y \leq 1$ .
- a) Calcular, usando coordenadas cilíndricas, el volumen encerrado por  $S_\epsilon$ .  
b) Calcular el área de  $S_\epsilon$ . (Si no sale la integral propiamente dejarla indicada).  
c) Para los resultados obtenidos en (a) y (b), hacer tender  $\epsilon$  a cero. Notemos con lo obtenido que este sería un recipiente que se lo podría llenar de pintura pero no se lo podría pintar.